

(a) 证明: 分布 $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 的 Fourier 变换等于 $c_1 \log |\xi| + c_2$, 其中 $c_1 \neq 0$;

(b) 证明 (a) 的下述推论. 假设 k 是 $-d$ 次齐次函数, 且远离原点时是 C^∞ 的,

$$\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) \neq 0,$$

若 K 是远离原点时与 k 一致的任一广义函数, 则 K 的 Fourier 变换不是有界函数. 换言之, $\mathcal{D}$ 上的算子 T , 其定义为 $T(\varphi) = K * \varphi (\varphi \in \mathcal{D})$, 不能延拓成 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的有界算子.

116

31. 假设 k 是不恒等于 0 的 $-d$ 次齐次的 C^∞ 函数, 且

$$\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0.$$

若 K 是由 k 定义的主值分布, 即 $K = \text{pv}(k)$, 证明: K 是 Calderón-Zygmund 分布, 但是算子 $Tf = f * K$ 在 L^1 和 L^∞ 上都不是有界的.

特别地, 关于 Hilbert 变换的情形见第 2 章习题 7.

[提示: 若 $\varphi \in \mathcal{D}$, 则当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $T\varphi(x) = ck(x) + O(|x|^{-d-1})$, 其中 $c = \int \varphi.$]

32. 证明: Calderón-Zygmund 分布的消失条件式 (3.21) 对某个 $n > 1$ 成立蕴含着对 $n=1$ 也成立. 为此, 先证下述结论: 若 K 对某个 $n \geq 1$ 满足式 (3.20) 和式 (3.21), 则对任意的 $1 \leq j \leq d$, 广义函数 $x_j K$ 等于局部可积函数 $x_j k$.

[提示: 广义函数 $x_j K - x_j k$ 的支撑在零点. 再利用定理 3.1.7 考虑 $x_j K - x_j k$ 在 φ_r 上当 $r \rightarrow 0$ 时的作用, 进而得到这个差为零. 然后将任一 $C^{(1)}$ -标准冲击函数分解为 $\varphi(x) = \eta(x) + \sum_{j=1}^d x_j \varphi_j(x)$, 其中 η 和 φ_j 分别是 $C^{(n)}$ 和 $C^{(0)}$ -标准冲击函数的常数倍. 并利用上述结论.]

33. 假设 k 是 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的 C^∞ 函数, 并满足微分不等式 (3.20). 证明: 存在将 k 作为从属函数的 Calderón-Zygmund 分布 K 当且仅当 $\sup_{0 < a < b} \left| \int_{a < |x| < b} k(x) dx \right| < \infty$.

[提示: 对于必要性, 注意到 $|K(\eta_b - \eta_a)| \leq 2A$, 其中 $\eta(x) = 1$, 当 $|x| \leq 1/2$ 时; $\eta(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时, 且 $\eta \in C^\infty$. 对于充分性, 定义

$$K(\varphi) = \int_{|x| \leq 1} k(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx + \int_{|x| \geq 1} k(x)\varphi(x) dx,$$

并验证 K 满足条件式 (3.20) 和式 (3.21).]

34. 假设 H 是 Calderón-Zygmund 分布且 $\eta \in \mathcal{S}$. 证明: ηK 是 Calderón-Zygmund 分布.

3.5 问题

1. 本题考虑周期广义函数及其 Fourier 级数.

(a) $\mathbb{R}^d$ 上周期广义函数有下述两种等价定义:

称 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数 F 是周期的, 若对任意的 $h \in \mathbb{Z}^d$ 均有 $\tau_h(F) = F$;

或者, F 是 $\mathbb{T}^d$ 上的 C^∞ 周期函数空间 $\mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$ 上的连续线性泛函, (这里 $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d / \mathbb{Z}^d$ 表示 d 维环面.)

(b) 若 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$, 则 φ 有 Fourier 级数展开式

$$\varphi(x) = \sum_n a_n e^{2\pi i n \cdot x},$$

其中 Fourier 系数 $a_n = \int_{\mathbb{T}^d} f(x) e^{-2\pi i n \cdot x} dx$ 是快速衰减的, 即对每个 $N > 0$, 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $|a_n| \leq O(|n|^{-N})$.

类似地, 若 F 是周期广义函数, 并记 $a_n = F(e^{-2\pi i n \cdot x})$ 为其 Fourier 系数, 则 a_n 是缓慢增长的, 即对某个 $N > 0$, 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时 $|a_n| \leq O(|n|^N)$.

进一步地, Fourier 级数 $\sum a_n e^{2\pi i n \cdot x}$ 在广义函数意义下收敛于 F .

[提示: 为证 (a) 中的等价性, 考虑“周期”算子 $P: \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$,

$$P(\varphi)(x) = \sum_{h \in \mathbb{Z}^d} \tau_h(\varphi)(x) = \sum_{h \in \mathbb{Z}^d} \varphi(x - h).$$

再取 $\gamma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 使得 $P(\gamma) = 1$. 由此可证 P 是满射, 同样, 其对偶算子 $P^*: \mathcal{D}_2^* \rightarrow \mathcal{D}_1^*$ 也是满射. (这里 $\mathcal{D}_1^*$, $\mathcal{D}_2^*$ 分别是 (a) 中的两个广义函数空间.) 为构造 γ , 取 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 使得 $\psi \geq 0$ 且在 $\{0 \leq x_j < 1, 1 \leq j \leq d\}$ 上 $\psi = 1$, 并令 $\gamma = \psi / P(\psi)$.]

2. 假设 $Tf = f * K$ 是 3.3 节定理 3.3.2 中的奇异积分算子. 证明: 映射 $f \mapsto T(f)$ 在 Hardy 空间 H_r^1 上是有界的, 特别地它映 H_r^1 到 L^1 .

[提示: 首先考虑联系于单位球 B 的 2-原子 a . 此时存在适当的常数 c (与 a 无关且有界) 使得 $T(a) = c(a * \Phi)$, 其中 $a *$ 是联系于 B 的双倍的球 B^a 的 2-原子, 且 Φ 满足 $|\Phi(x)| \leq (1 + |x|)^{-d-1}$, $\int_{\mathbb{R}^d} \Phi(x) dx = 0$. 再利用第 2 章习题 21. 然后经过伸缩和平移即得该结论对于 2-原子成立.]

3. 证明下述有关常系数 m 阶椭圆算子 L 的本质估计.

假设 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}_1$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有界子集且 $\overline{\mathcal{O}} \subset \mathcal{O}_1$. 并假设 u 和 f 是 $\mathcal{O}_1$ 上的 L^p 函数且在广义函数意义下 $Lu = f$. 若 $1 < p < \infty$ 且 k 是非负整数, 则

$$\sum_{|\alpha| \leq m+k} \|\partial_x^\alpha u\|_{L^p(\mathcal{O})} \leq c \left(\sum_{|\beta| \leq k} \|\partial_x^\beta f\|_{L^p(\mathcal{O}_1)} + \|u\|_{L^p(\mathcal{O}_1)} \right),$$

其中导数是在广义函数意义下取的.

[提示: 考虑推论 3.2.13 给出的参数化 $Q_\epsilon = \eta_\epsilon Q$, 且其支撑在 $|x| \leq \epsilon$ 内. 这里 ϵ 满足 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon} \subset \mathcal{O}_1$, 且 $\mathcal{O}_\epsilon$ 是到 $\mathcal{O}$ 的距离 $\leq \epsilon$ 的点集.

设 $U = \psi u$, 其中 $\psi \in C^\infty$ 在 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon}$ 附近为 1 而在 $\mathcal{O}_1$ 外为零. 则

$$L(U) = \psi L(u) + \sum_{|\gamma| < m} \psi_\gamma \partial_x^\gamma u,$$

并且重要的是 ϕ_γ 在 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon}$ 中为零. 从而 $U + r_\epsilon * U = Q_\epsilon * L(U)$, 其中 $r_\epsilon \in \mathcal{S}$. 因此

$$\phi u = Q_\epsilon * (\phi f) - r_\epsilon (\phi u) + \sum_\gamma Q_\epsilon * (\phi_\gamma \partial_x^\gamma u).$$

又因为当 $|\alpha| \leq m$ 时, $\partial_x^\alpha Q$ 是 Calderón-Zygmund 分布, 故 Q_ϵ 也是 Calderón-Zygmund 分布. 再由定理 3.3.2 即知结论成立.]

4.* 设 $P(x)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一实多项式, 并设 k 是 $-d$ 次齐次函数且 $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$. 证明:

(a) 可以定义缓增分布 $\text{pv}(e^{iP(x)} k(x)) = K$ 为

$$K(\varphi) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} e^{iP(x)} k(x) \varphi(x) dx.$$

(b) K 的 Fourier 变换是有界函数 (上界与 P 的系数无关).

5.* 设 Q 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一固定的实值多项式. 考虑对于 $\text{Re}(s) > 0$ 定义的广义函数:

$$I(s)(\varphi) = \int_{Q(x) > 0} |Q(x)|^s \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}.$$

证明: $I(s)(\varphi)$ 可解析延拓成整个复平面 s 上的亚纯函数, 且至多以 $s = -k/m$ 为极点, m 是由 Q 决定的正整数, k 是任意正整数. 而且极点的阶数不超过 d .

6.* 作为问题 5* 的推论, 证明:

(a) 若 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的非零偏微分算子且 a_α 是复常数, 则 L 有缓增的基本解. 由此立即可得:

(b) 若 P 是 $\mathbb{R}^d$ 上的复值多项式, 则存在缓增分布 F 在 $P(x) \neq 0$ 时与 $1/P$ 一致.

事实上, 设 P 是 L 的特征多项式, 并对 $Q = |P|^2$ 应用上一问题的结果. 假设 $I(s)$ 在极点 $s=1$ 处的阶为 r , 则定义缓增分布 F 为

$$F = \overline{P} \frac{1}{r!} \frac{d^r}{ds^r} (s+1)^r I(s) \Big|_{s=-1}.$$

从而 $PF=1$, 且 F 的 Fourier 逆变换就是想要的 L 的基本解.

7.* 假设 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的偏微分算子, 其中 a_α 是复常数. 证明: L 是拟椭圆算子当且仅当对每个 $\alpha \neq 0$,

$$\frac{\partial_\xi^\alpha P(\xi)}{P(\xi)} \rightarrow 0, \quad \text{当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

其中 P 是 L 的特征多项式.

8.* 考虑下述波动算子的几种基本解

$$\square = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta_x,$$

其中 $(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 且 $\Delta_x = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$.

记 Γ_+ 为上开锥体 $\{(x, t): t > |x|\}$ 且 $\Gamma_- = -\Gamma_+$ 为下开锥体. 对任意的 $\operatorname{Re}(s) > -1$, 定义函数 F_s 为

$$F_s(x, t) = \begin{cases} a_s(t^2 - |x|^2)^{s/2}, & (x, t) \in \Gamma_+, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (3.29)$$

其中 $a_s^{-1} = 2^{s+d} \pi^{\frac{d-1}{2}} \Gamma\left(\frac{s+d+1}{2}\right) \Gamma(s/2+1)$. 证明: $s \mapsto F_s$ 可解析延拓为复平面 s 上的取值为 (缓增的) 广义函数的全纯函数. 进一步地, $F_+ = F_s|_{s=-d+1}$ 是 $\square$ 的一个基本解.

注意到, 由映射 $t \mapsto -t$ 通过 F_+ 给出的 F_- 也是基本解, 且 F_+ 和 F_- 的支撑分别在 $\overline{\Gamma_+}$ 和 $\overline{\Gamma_-}$ 中. 此外, 若 d 是奇数且 $d \geq 3$, 则当 $s = -d+1$ 时 a_s 为零, 从而 F_+ 和 F_- 的支撑分别在各自对应的锥体边界上, 这是 Huygens 原理的一种表现.

最后, 感兴趣的第三个基本解 F_0 满足:

$$\hat{F}_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0, \varepsilon > 0} \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{1}{|\xi|^2 - \tau^2 + i\varepsilon} \right),$$

其中极限是在广义函数意义下取的, 且 (ξ, τ) 表示 (x, t) 的对偶自变量. 基本解 F_+ , F_- 和 F_0 都是一 2 次齐次分布, 且在行列式为 1 保持 Γ_+ 不变的线性变换构成的 Lorentz 群下是不变的. 另外, $\square$ 的每个具有上述不变性的基本解都可以写成 $c_1 F_+ + c_2 F_- + c_3 F_0$, 其中 $c_1 + c_2 + c_3 = 1$.